

המחלקה להנדסת תוכנה

17/02/21
10:00-13:00

חישוביות וסיבוכיות

מועד ב'

ד"ר כרים אבו עפאש

תשפ"א סמסטר א'

הנחיות חשובות:

- המבחן ללא חומר עזר.
- משך המבחן 3 שעות.
- המבחן מכיל 4 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- פתרו את המבחן תחילה על דפי טיוטה, ולאחר מכן העתיקו את התשובות בכתב קריא ומסודר לדפים נקיים לפי סדר הופעתן בטופס הבחינה. בתום הבחינה סרקו רק דפי התשובות באיכות טובה וברורה לקריאה והעלו אותם בקובץ אחד למטלה במודל.

מייל המרצה: abuaa1@sce.ac.il

בהצלחה !

השאלון מכיל שני עמודים (כולל עמוד זה).

=====

שאלה 1 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{w \in \{a, b, c\}^* : |w|_a + |w|_b = 2|w|_c\}$.

לדוגמא: המילה $acbccabaacab \in L$

(א) (15 נקודות)

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה של מכונת טיורינג דטרמיניסטית עם סרט יחיד המקבלת את L . בנוסף, הסבירו בקצרה את הרעיון של האלגוריתם. **אין צורך להוכיח נכונות.**

(ב) (5 נקודות)

נתחו זמן הריצה (בגודל הקלט) של המכונה שבניתם.

שאלה 2 (40 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה (לכל היותר 5 שורות) את קביעתכם. **אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!**

(א) (8 נקודות) אם $NP \neq CO-NP$, אזי $\overline{SAT} \notin NP$.

(ב) (8 נקודות) אם $P = NP$, אזי $RelPrime$ היא NP -שלמה.

(ג) (8 נקודות) לכל מכונת טיורינג M , אם $L(M) \in R$, אזי M עוצרת על כל קלט.

(ד) (8 נקודות) אם $L \notin R$ אזי לכל שפה $L' \notin R$ קיימת רדוקציה $L' \leq L$.

(ה) (8 נקודות) לכל שתי בעיות NP -קשות A ו- B , מתקיים $A \leq_p B$.

שאלה 3 (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות:

(א) (10 נקודות)

לכל 3 בעיות A, B ו- C , אם $A \leq_p B$ וגם $B \leq_p C$ אזי $A \leq_p C$.

(ב) (10 נקודות)

NP סגורה תחת חיתוך.

שאלה 4 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle, \langle w \rangle : w \in L(M_1) \text{ and } w \in L(M_2) \}$.

(א) (8 נקודות) הוכיחו כי $L \in RE$.

(ב) (12 נקודות) הוכיחו כי $L \notin R$ ע"י רדוקציה מ- L_{acc} .

בהצלחה!